

ZADANIA PRZYKŁADOWE

ZAD 1

Należy interpolować następujące funkcje w przedziale $[1, 10]$ w oparciu o $N=7$ węzłów interpolacji:

- $f(x)=\ln(x)$
- $g(x)=x/5$ dla $x \leq 5$, $g(x)=1$ dla $x > 5$

Zadania interpolacji należy rozwiązać na kilka sposobów:

- a) Zdefiniować węzły interpolacji równo rozłożone w przedziale interpolacji, a następnie wykorzystać funkcje: **polyfit()** (do policzenia współczynników wielomianu interpolującego) i **polyval()** (do policzenia wartości wielomianu interpolującego). Zilustrować interpolację (każdą funkcję na oddzielnym rysunku): wykreślić liniami ciągłymi funkcję oryginalną (policzoną dla 200 punktów w przedziale), wielomian interpolujący policzony w tych samych punktach oraz zaznaczyć kółeczkami węzły interpolacji. Obliczyć błąd interpolacji jako maksimum różnicy między funkcją oryginalną i interpolującą w przedziale interpolacji (błędy należy określać dla 'gęstej' dziedziny – np. tej samej, której użyto do zrobienia wykresu).
- b) Zdefiniować węzły interpolacji jako węzły Czebyszewa, a następnie wykonać wszystko jak w zadaniu 1a
- c) Używając węzłów równo rozłożonych w przedziale (jak w zadaniu 1a) wykonać interpolację za pomocą funkcji sklepanych. Użyć metod interpolacji: **'linear'**, **'spline'**, **'pchip'** dostępnych w funkcji **interp1()** (do funkcji **spline()** można również odwołać się bezpośrednio za pomocą komendy **spline()**). Zilustrować 3 metody interpolacji na wspólnym wykresie (jak w zad. a). Dla każdej metody obliczyć błąd interpolacji.

ZAD 2

Powtórzyć zadanie interpolacji wielomianowej obydwóch funkcji z zadań 1a, 1b, 1c dla N zmieniającego się od 2 do 15. Każdą interpolację zilustrować na oddzielnym rysunku (można użyć jednego pola rysunku i komendy **pause** po wykonaniu pojedynczej ilustracji, dalsze wykonanie programu następuje po wciśnięciu dowolnego klawisza). Po wykonaniu i obejrzeniu wyników wszystkich wymaganych interpolacji, należy wykreślić na wspólnym rysunku (**semilogy()**) obliczany każdorazowo błąd dla wszystkich wariantów. Na osi x są wartości N , trzeba użyć różnych formatów linii ze znaczkami dla kolejnych przypadków oraz umieścić legendę (**legend()**).

ZAD 3

W oparciu o $N=5$ równoodległych węzłów dokonać interpolacji wielomianowej obydwóch funkcji z zadania 1 w trzech wariantach, za każdym razem zilustrować wyniki interpolacji i obliczyć jej błąd:

- a) z użyciem wielomianu w postaci naturalnej (uwaga – należy samodzielnie obliczyć współczynniki wielomianu interpolującego, nie używając funkcji **polyfit()**)
- b) z użyciem wielomianów w postaci Newtona
- c) z użyciem wielomianów w postaci Lagrange'a

Dla zadań 3a i 3b określić współczynnik uwarunkowania macierzy A układu równań służących do wyznaczenia współczynników wielomianu. Co wynika z porównania wartości tych współczynników uwarunkowania?

ZAD 4

Z użyciem funkcji **polyfit()** i **polyval()** wykonać wszystkie aproksymacje wielomianowe funkcji $g(x)$ z zadania 1 oparte na 12 równo rozłożonych węzłach. Należy przeprowadzać kolejno aproksymacje wielomianami stopnia N

($N=2,\dots,10$). Dla każdego N wykonać (**plot**) rysunek ilustrujący (węzły aproksymacji, funkcja oryginalna i wielomian aproksymujący – obydwa policzone w 201 punktach) oraz określić dokładność aproksymacji (miarą błędu jest maksymalna odległość między funkcją oryginalną i aproksymującą w zadanym przedziale, wyznaczona dla 201 punktów). Na końcu wykonać wykres (**semilogy()**) wyznaczonego błędu aproksymacji w funkcji N .

ZAD 5

Dla obydwóch funkcji z zadania 1 należy określić eksperymentalnie zależność stopnia wielomianu, który najdokładniej je aproksymuje, od ilości węzłów $N_w=N+1$, dla $N=1,2,\dots,12$. W tym celu dla każdego N należy dokonać aproksymacji funkcji wielomianami stopni od 1 do $N-1$ i każdorazowo określić dokładność aproksymacji (miara błędu jak w zad.3). Określić, który wielomian zapewnia najmniejszy błąd i w wektorze wyników zapamiętać jego stopień oraz błąd. Wykreślić (na dwóch rysunkach, każdy przedstawia wyniki dla obydwóch funkcji) jako zależność N :

- stopień najdokładniejszego wielomianu aproksymującego (**plot()**)
- błąd najlepszej aproksymacji (**semilogy()**)

ZAD 6

W oparciu o N_w ($N_w=3:15$) równo rozłożonych węzłów, wykonać interpolację funkcji $f(x)=e^{\sin(x)}$ w przedziale $(0,2\pi)$ za pomocą wielomianów (**polyfit()**, **polyval()**) i funkcji trygonometrycznych (**interpft()**). Zilustrować wszystkie kolejne interpolacje (do wykresu i obliczeń błędów przyjąć 256 punktów). Na końcu wykreślić na wspólnym rysunku błąd interpolacji (jako miarę błędu przyjąć normę drugą różnicy funkcji oryginalnej i interpolującej) obydwóch metod w funkcji N_w .

ZAD 7

W oparciu o 15 równo rozłożonych węzłów dokonać aproksymacji średniokwadratowej funkcji z zadania 4 za pomocą funkcji wymiernych R2,2 i R3,3. Użyć funkcji **lsqcurvefit()**. Zilustrować wykonane aproksymacje oraz obliczyć ich dokładność.

ZAD 8

Liczba ludności w USA latach 1900,1910,1920,...2000,2010 zmieniała się następująco:

1900 75.995,
1910 91.972,
1920 105.711,
1930 123.203,
1940 131.669,
1950 150.697,
1960 179.323,
1970 203.212,
1980 226.505,
1990 249.633,
2000 281.422,
2010 308.746 (dane w milionach).

Należy dokonać ekstrapolacji danych czterema sposobami, używając kolejno:

- interpolacji wielomianowej (**polyfit()**, **polyval()**);
- interpolacji wielomianowej z centrowaniem i skalowaniem ($[p,S,mu] = \text{polyfit}(x,y,n)$, **polyval()**)
- interpolacji splajnem kubicznym (**spline()**)
- ekstrapolacji liniowej (**interp1()**, 'linear', 'extrap').

Dla wszystkich metod należy wykreślić wyniki ekstrapolacji w przedziale [1900,2020]. Należy również obliczyć ekstrapolowaną liczbę ludności w roku 2019 (zaznaczyć wyniki ekstrapolacji na rysunku) oraz porównać wyniki ekstrapolacji z danymi demograficznymi: faktyczna liczba ludności w r. 2019: 330.348 (wartość rzeczywistą również należy zaznaczyć – czarnym kołeczkiem - na rysunku)